

evenharder
June 18, 2020 15:00

양자 컴퓨팅 입문 (2) - Grover's Algorithm

quantum

Grover's Algorithm은 정렬되지 않은 데이터베이스에 있는 N 개의 항목 중 특정한 조건을 만족하는 항목을 $O(\sqrt{N})$ 에 찾는 알고리즘입니다.

고전 컴퓨팅에서 이 문제를 해결하려면, 간단하지만 느리게 갈 수밖에 없습니다. 전수 조사(brute force)가 유일한 해결책입니다. 당연히 시간 복잡도는 $O(N)$ 이며, 랜덤하게 셔플해서 순서를 바꾼다 해도 마찬가지입니다. 그리고 이보다 더 나은 시간복잡도로 찾을 수는 없습니다.

Grover's Algorithm은 이 시간복잡도를 $O(\sqrt{N})$ 으로 낮추는데 성공하였고, 이 시간복잡도가 최적이라는 것이 알려져 있습니다. 또다른 유명한 양자 알고리즘인 Shor's Algorithm과는 달리 알고리즘 자체가 간단하면서도 심도 있기 때문에 이론적으로 탐구해보고자 합니다.

알고리즘

n 개의 qubit $|\psi\rangle$ 가 $|0\rangle^{\otimes n}$ 의 상태로 있고, 함수 f 가 다음과 같이 정의되어 있다고 합시다.

$$f(\psi) = \begin{cases} 1 & \text{if } |\psi\rangle \in A \subset |0\rangle, |1\rangle^{\otimes n} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

즉 ψ 가 특정 기저 상태면 (달리 표현해 A 에 속하면) 1이고, 아니면 0인 함수입니다. 이런 A 의 예시로는 데이터베이스에서 특정 쿼리의 조건을 만족하는 항목들이나, 암호화 과정에서 후보가 될 수 있는 key의 집합이 있습니다.

A 의 크기가 M 이고 $N = 2^n$ 이라 할 때, Grover's Algorithm은 $f(\psi) = 1$ 를 만족하는 ψ 를 오라클 호출 $\frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}$ 번 후 확률 $1 - \frac{M}{N}$ 로 찾을 수 있습니다.

알고리즘은 다음과 같습니다.

1. $|0\rangle^{\otimes n}$ (모든 큐비트를 $|0\rangle$ 상태로 만든다.)
2. $H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle = |\psi\rangle$ (모든 큐비트에 Hadamard operator를 건다.)
3. $[(2|\psi\rangle\langle\psi| - I)(-1)^f]^R |\psi\rangle \approx |\psi'\rangle$ (Grover iteration을 $R \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{2^n/M}$ 번 시행한다.)
4. ψ' (관찰한다.)

풀어쓰면 큐비트에 H 를 전부 건 다음, Grover iteration이라는 과정을 통해 A 에 속하는 기저들의 진폭을 증가, 나머지는 감소시킵니다. Grover Iteration을 R 번 반복하면 위의 확률로 A 에 속하는 기저 상태를 관찰할 수 있습니다.

이 밑에 나오는 설명은 편의상 $M = 1$ 을 가정합니다. $M > 1$ 일 때의 증명 및 설명은 참고문헌으로 대체합니다.

Quantum Oracle

f 는 다음과 같은 quantum oracle $\mathcal{O}$ 로 해석할 수 있습니다.

$$\mathcal{O}|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

$\oplus$ 로 표기할 수 있는 이유는, 양자 컴퓨팅의 CNOT이 고전 컴퓨팅의 XOR에 대응되기 때문입니다. 그럼 Grover's Algorithm에 필요한 quantum oracle인

$$\mathcal{O}|x\rangle|y\rangle \rightarrow (-1)^{f(x)}|x\rangle|y\rangle$$

은 어떻게 구상해야 할까요? 다양한 방법이 있겠지만 가장 간편하고 널리 알려진 방법 중 하나인 phase kickback trick을 이용할 수 있습니다. $|y\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ 로 하고 $\mathcal{O}$ 를 적용하면 놀라운 일이 벌어집니다.

$$\mathcal{O}|x\rangle|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathcal{O}|x\rangle|0\rangle - \mathcal{O}|x\rangle|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle|f(x)\rangle - |x\rangle|1 \oplus f(x)\rangle) = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(|x\rangle|0\rangle - |x\rangle|1\rangle) \right\} = |x\rangle|-\rangle$$

분명히 $\mathcal{O}|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$ 인데도 불구하고 y 쪽은 그대로인채, x 만 변한 것을 알 수 있습니다.

$\omega \in A$ 일 때, 이 과정은 수학적으로 $(I - 2|\omega\rangle\langle\omega|)$ 으로 표현할 수 있습니다. 지금은 $A = \omega$ 를 전제하고 있지만 $M > 1$ 이 되어도 비슷한 논리를 적용할 수 있습니다.

이런 식으로 특정 기저의 진폭 부호를 뒤집는 방식을 conditional sign flip이라고 합니다.

Diffusion Transform

$(2|\psi\rangle\langle\psi| - I)$ 는 diffusion transform이라 불리는 과정입니다. 수학적으로 $I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^\dagger$ 는 Householder Transformation인데, Hermitian이고 unitary하면서 기하학적 대칭변환으로 해석할 수 있습니다.

이 과정은 각 기저의 진폭을 평균에 대해 대칭시킵니다. 위에서 A 에 속한 기저의 진폭이 음수가 되었고, 일반적으로 A 의 크기가 N 에 비해 작기 때문에, 평균 진폭값에 비해 큰 차이가 납니다. 이 상태에서 diffusion transform을 진행하면 음수 진폭이 양수가 됨과 동시에 다른 진폭보다 더 큰 값을 가지게 됩니다. 평균에서 더 멀리 떨어져있었기 때문입니다.

관측 확률

비록 계산결과를 직접 쓰진 않았지만, Grover Iteration은 $k^2 + l^2(N-1) = 1$ 을 만족하는 실수쌍 (k, l) 을 $(\frac{N-2}{N}k + \frac{2(N-1)}{N}l, \frac{N-2}{N}l - \frac{2}{N}k)$ 로 변환합니다. 이를 점화식 꼴로 쓰면

$$k_0 = l_0 = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (k_{j+1}, l_{j+1}) = \left(\frac{N-2}{N}k_j + \frac{2(N-1)}{N}l_j, \frac{N-2}{N}l_j - \frac{2}{N}k_j \right)$$

가 됩니다. 놀랍게도 일반항이 기하학적인 꼴로 나옵니다. $\sin^2 \theta = \frac{1}{N}$ 인 θ 를 잡으면

$$k_j = \sin((2j+1)\theta) l_j = \frac{1}{\sqrt{N-1}} \cos((2j+1)\theta)$$

와 같이 나오게 됩니다. k 가 우리가 원하는 특정 성질이 있는 기저의 확률이므로, $(2m+1)\theta = \pi/2 \implies m = \frac{\pi - 2\theta}{4\theta}$ 가 될 때 관찰 확률이 1이 됩니다. 때문에 $M = \lfloor \pi/4\theta \rfloor \approx \lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \rfloor$ 정도 돌리면 충분해보임을 알 수 있고, 논문에 의하면 그렇습니다.

구현체

Grover's Algorithm의 구현체를 찾아보면 예상외로 간단한 편입니다. 오라클 적용과 diffusion transform의 구현이 간단한 탓입니다.

$|-\rangle = HX|0\rangle$ 이기 때문에, 위에서 살펴본 phase kickback trick을 이용하면 오라클 적용 파트는 쉽게 넘어갈 수 있습니다. 다만 diffusion transform은 조금 더 풀어서 설명을 해보겠습니다.

$(2|\psi\rangle\langle\psi| - I) = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n} - I)H^{\otimes n}$ 인지를, $(2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n} - I)$ 를 해석해보아야 합니다. 살펴보면 이는 $|0\rangle^{\otimes n}$ 을 제외하고 전부 진폭의 부호를 뒤집는 연산입니다.

$$(2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n} - I)|x\rangle = \{ 2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n}|x\rangle - |x\rangle = -|x\rangle \quad \text{if } |x\rangle \neq |0\rangle^{\otimes n} \quad 2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n}|x\rangle - |x\rangle = |x\rangle \quad \text{if } |x\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$$

$\langle 0|^{\otimes n}|x\rangle$ 가 $|x\rangle \neq |0\rangle^{\otimes n}$ 이면 서로 다른 두 기저벡터의 내적이기 때문에 0이 됨을 이용합니다. 때문에 부호를 바꾸로 한 $(I - 2|0\rangle\langle 0|^{\otimes n})$ 는 $|0\rangle^{\otimes n}$ 의 진폭만 부호를 뒤집는 연산입니다.

큐비트 전체에 X 연산을 적용하면 $|1\rangle^{\otimes n}$ 만 뒤집는 연산으로 볼 수 있고, 이걸 특이한 트릭으로 구현 가능합니다. 첫 $n-1$ 개의 큐비트를 controlled qubit으로 놓고, 마지막 큐비트를 target qubit으로 두어 Z 연산을 하면 됩니다. 여기서 Z 연산은 Pauli-Z gate로

$$Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

입니다. controlled가 적용되는 첫 $n-1$ 개의 큐비트는 기저가 $|1\rangle^{\otimes n-1}$ 일 때이며, Z 연산에 의해 target이 $|1\rangle$ 일 때만 부호가 반전됩니다. 그러므로 $|1\rangle^{\otimes n}$ 의 진폭만 부호를 반전시킵니다.

종합하면 Grover's Algorithm을 구현할 수 있습니다. 구현체는 인터넷에 많이 공개되어 있기 때문에 알고리즘을 잘 이해하지 못했더라도 black-box function처럼 사용할 수 있습니다.

관련 연구

Grover's Algorithm의 시간복잡도와 시행횟수가 최적이라는 점이 알려져 있기 때문에, 적은 횟수만큼 돌리고 관찰을 한 다음에 그 결과에 따라 추가적으로 몇 번 더 돌리는 전략에 대한 연구도 진행되고 있습니다. M 의 값을 알고 돌리면 편하겠지만, 모르더라도 $O(\sqrt{N/M})$ 번 정도 돌려서 원하는 상태를 알아낼 수 있는 접근법이 존재합니다.

이전 글에서도 소개했지만, Grover's Algorithm을 고전 알고리즘과 결합하여 시간복잡도 향상을 꾀하는 경우가 많습니다.

결론

비록 엄밀한 증명을 다루지는 않았지만 대략적으로 Grover's Algorithm이 어떻게 동작하고, 구현은 어떻게 되는지를 살펴보았습니다. 이해가 어려울 수 있지만 양자컴퓨팅의 기초와도 같은 알고리즘이고, 유용한 기법도 많이 사용되기에 숙지해두면 좋겠습니다. 다음에는 Microsoft Q#의 syntax를 다루면서 Grover's Algorithm의 구현체를 살펴해보도록 하겠습니다.

참고 문헌

- Grover, L. K. (1996, July). A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing (pp. 212-219).
 - 원본 논문입니다.
- Grover's Algorithm - Qiskit.
 - 전반적으로 알고리즘, 구현체, 이미지, 수작업 모두 잘 설명되어있습니다.
- Boyer, M., Brassard, G., Høyer, P., & Tapp, A. (1998). Tight bounds on quantum searching. Fortschritte der Physik: Progress of Physics, 46(4-5), 493-505.
 - Grover's Algorithm에 대한 응용이 상세하게 수학적으로 기술되어 있습니다.
- Strubell, E. (2011). An introduction to quantum algorithms. COS498 Chawathe Spring, 13, 19.
 - Grover's Algorithm의 수작업 예제가 있습니다.
- Run Grover's search algorithm in Q#.
 - Grover's Algorithm을 Q#으로 구현한 Microsoft의 코드가 있습니다.

YOU MIGHT ENJOY

NEXT POST

[부동소수점에 대한 이해 2](#)

[visualizing data](#)

S/W Membership

Copyright © SAMSUNG SOFTWARE MEMBERSHIP. All rights reserved.